이황로

Full Stack Engineer

(+82) 10-4503-7743
hwangro123@gmail.com

소개

문제를 해결하면서 새로움을 배우고 즐기는 풀스택 개발자입니다. 스타트업에서 자바, 스프링, 파이썬, MySQL, AWS, GCP 중심의 기술 스택으로 서비스를 설계/개발/운영 해왔습니다.

개발 성향

신규 기술을 도입 또는 대규모 업데이트시 다양한 접근법의 장단점을 명확히 하여 트레이드오프가 발생하는 부분을 인지하고 대비하여 시스템 장애를 최소화하는 방향으로 개발합니다.

코드 리뷰를 상당히 중요하게 생각하고 되도록이면 모든 코드 리뷰에 참여하기 위해 노력합니다. 같이 일하는 개발자의 노하우가 담긴 코드를 보는 것은 저에게 큰 자산이 된다고 생각합니다.

지금까지 코드리뷰를 통해 1) 프로그래밍 실력 향상, 2) 잠재적 에러 사전 발견, 3) 커뮤니케이션 오류 발견 이 외에도 코드리뷰는 유지보수 관점에서 도움이 되기 때문에 즐기는 편입니다.

업무 스타일

맡은 일에 책임감이 강해서 막히는 부분이 있으면 자는 시간을 제외하고 고민하고 리서치하면서 개선방안을 고민합니다.

신규 기능이나 수정사항의 경우 “신규 기능의 사용자 시나리오가 어떻게 되지? 왜 필요한가? 이게 최선일까?“라는 질문을 저에게 던지고 의문점이나 기획자가 생각 못한 부분이 있을지 고민하며 분석합니다. 고민한 내용을 정리 후 기획자와 논의하며 이 과정에서 개발 사항을 구체화하고 사이드 이펙트, 추후 변경사항을 고려하여 개발 사항을 명확히 정리 후 진행합니다.

최근에는 AI 에이전트 도움을 받아 개발하면서 더 빠르고 확실하게 개발하기 위해서 테스트 케이스, 사이드이펙트 등 다양한 관점을 더 명확하게 하기 위해 노력하고 있습니다.

의사소통 중시

주니어 시절부터 부족했던 소통 능력은 시니어, 테크리드를 거치며 친절한 개발자를 목표로 개선한 결과 현재는 비개발자와의 협업에서도 원활한 소통을 한다는 피드백을 받을 만큼 성장하였습니다.

제가 생각하는 개발자에게 필요한 덕목 중 하나는 의사소통 능력입니다.
기획,디자인,개발 등 다른 사람이 일하는 환경 속에서 각자 이해도를 맞춰야 개발 완성도와 생산성을 높일 수 있다고 믿기 때문입니다. 원활한 의사소통을 위해 미팅을 하기 전에 미리 아젠다를 공유하여 미팅은 서로 아젠다에 대해서 준비된 상태로 논의하여 빠르게 의사결정 하는 것을 선호합니다.

시니어개발자, 그리고 테크리드 경험

시니어, 테크리드를 경험하면서 팀원의 강점을 파악하는 능력에 부족함을 느꼈고 이를 개선하기 위해 1:1 미팅, 업무 미팅을 통해 팀원을 이해하고 파악하려고 노력했습니다.

회사와 팀에 긍정적인 효과를 주기 위해 어떤 노력을 해야 좋은 팀으로 나아갈 수 있을지 고민하고 있습니다. 1) 시스템 비용 개선, 2) 생산성 및 실력 향상을 위한 팀 문화 형성, 3) 기술부채 만들지 않기, 4)효율적으로 일하기 위해 코딩 외 업무(미팅노트, 업무정리 등)에서도 AI 잘 쓰기에 관심이 있습니다.

관심사

- **데이터베이스(RDB)** : MySQL 중심의 실무 경험에서 얻은 데이터베이스 지식을 정리하여 블로그에 작성하고 있습니다. AI 를 통해 제가 알고 있던 내용을 검증하고 정리하면서 공부하고 있습니다.
- **데이터 엔지니어링** : 광고 성과 데이터 파이프라인 설계/운영 업무를 통해 데이터 엔지니어링을 경험하면서 데이터 레이크(수집), 데이터 랭글링(가공), 데이터 마트(적재) 에 관심이 생겼고 어떻게 기술적으로 접근해야 다양한 분야에서 활용 가능한지 관심이 있습니다.
- **프론트엔드 및 웹 최적화** : 풀스택 개발자가 되기 위해 React(Next.js, React Native)를 공부하며 효율적인 상태관리와 React Compiler 같은 최신 기술을 학습하고 있습니다. 또한 구글 Core Web Vitals를 모니터링하며 웹사이트의 SEO와 성능을 기술적으로 개선하는 과정을 즐기고 있습니다.

기술

- **언어** : Java, Python, Javascript(Typescript), HTML, CSS
- **프론트엔드** : Javascript, CSS, HTML5, SASS, Reactjs(Nextjs), jQuery, Webpack, Babel
- **프레임워크 / 라이브러리** : Spring Boot, Next.js, React, Hibernate(JPA), MyBatis, Prisma, jQuery, PostCSS
- **데이터베이스** : MySQL, MongoDB, Redis, BigQuery, PostgreSQL(기초)
- **테스트** : JUnit5, Spock Framework, Playwright(e2e)
- **인프라**
    - AWS : EC2, S3, API Gateway, Lambda, RDS, CloudWatch, CloudFront, MQ 등

    - GCP : Compute Engine, Cloud Storage, Cloud Run Function, Cloud SQL, Cloud Logging, Cloud Task 등
- **기타** : Airflow, Crawler(Selenium, Playwright), Git, Github, Notion, Slack

경력(2016 ~ 현재)

레몬헬스케어(프리랜서), 서울시 - *Backend Engineer*

2025년 8월 - 2025년 11월

- 프리랜서로써 보험개발원에서 근무하면서 실손24(실손보험 청구)를 보험사/대외기관에서 활용 할 수 있도록 API 를 개발하였습니다.
- 기존 실손보험 청구 로직을 모르는 상황이기에 앞으로 해야 할 업무를 별도 WBS 형태로 관리하였습니다.
- 업무노트를 작성하면서 작업한 내용 / 작업할 내용을 기록하여 팀원과 더블체크하면서 서로의 이해도를 맞추기 위해 노력하였습니다.
- 서버 개발
    - 보험사/대외기관에서 실손24(실손보험 청구) 사용을 위한 API 개발
    - 사용자가 보험사/대외기관 통해서 실손보험 청구 할 때 사용하는 API 개발
    - 기존 실손24 웹사이트에서 활용하고 있는 API 를 참고하여 개발하였으며 신규 테이블/기획안에 맞게 비즈니스 로직을 개발하였습니다.
- 사용 기술
    - 언어 : Java
    - 프레임워크 및 라이브러리 : Spring Boot, Vizend
    - 데이터베이스 : Oracle
    - 기타 : Github, GitLab

지피터스주식회사, 서울시 - *Tech Lead / Full Stack Engineer*

2025년 3월 - 2025년 6월

- 개발팀 리드로 근무하며 지피터스 웹사이트 분석 및 운영 자동화, AWS 비용 절감 등의 업무를 진행했습니다.
- 웹사이트 성능 분석
    - ScreamingFrog 와 구글 코어 웹 바이탈을 점검하여 SEO 측면에서 개선점이 있는지 분석했습니다.
    - 웹 사이트를 노코드툴(Bettermode)을 사용하기 때문에 개선에 한계점이 있고 운영팀의 요구사항에 기민하게 대응하기 위해 자체 플랫폼 개발을 제안하였습니다.
    - 저의 제안이 받아들여져 Next.js, Vercel 기반으로 개발을 진행하였지만 중간에 사업 방향성이 변경되어 중단되었습니다.
- AWS 비용 절감
    - AWS 비용 점검했을 때 사용성에 비해서 많은 비용이 발생하는 것을 파악하였고 SKU 단위로 세밀하게 분석했습니다.
    - 그래서 불필요한 리소스를 정리하여 월 비용 약 60% 절감하도록 개선하였습니다.

- 노코드툴을 사용한 업무 자동화
    - 운영팀의 업무 요청이 있을 경우 N8N, Retool을 활용하여 업무 자동화하였습니다.
- 사용 기술
    - 언어 : Python, Typescript
    - 프레임워크 : Next.js
    - 데이터베이스 : PostgreSQL(Neon), Redis(Upstash)
    - 클라우드: AWS (EC2, S3, Lightsail 등), CloudFlare(Worker, R2, DNS 등), Vercel, Neon, Upstash
    - 기타 도구: Git, Github, N8N, Retool, Notion, Linear, Slack

Metric Studio Inc. (NNT), 서울시 - *Tech Lead / Data Engineer*

2023년 5월 - 2024년 12월

- 테크리드로써 합류하여 NNT 개발팀을 만들고 팀원의 성장을 위해 여러 문화를 도입하고자 노력했습니다. 그리고 마케팅 업무 중 데이터엔지니어링이 필요한 업무의 경우 고객사와 온/오프라인 미팅, 운영 등 고객사와 적극적으로 소통하는 창구 역할을 하면서 팀원에게 기술적 가이드 및 성장을 위한 환경을 마련해 주기 위해 노력했습니다.
- NNT Tech 팀 운영
    - 1 on 1 : 팀원과 정기적으로 미팅하여 팀원의 애로사항 및 팀 개선 항목 파악 및 개선
    - 코드 리뷰 문화 확립 : 코드 안정성, 에러 핸들링, 기능 책임 분배 등 개선
    - DEV 세션 운영 : PT 능력 및 자신만의 개발 경험 공유를 위해 DEV 세션 운영
    - Bus Factor 방식 : 특정 개발자에 의존하지 않고 안정적으로 운영하기 위해 Bus Factor 방식으로 운영
- 프로젝트 관리
    - Hyundai DDM 2.0 (w/ INNOCEAN)
        - 현대자동차의 DDM(Data Driven Marketing) 시스템 고도화를 위한 프로젝트로, 데이터 수집, 처리, 분석 및 시각화 파이프라인을 구축
        - GCP 기반 인프라 설계 및 구축을 통해 확장성과 안정성 강화
        - PM 으로써 프로젝트 관리 및 개발 참여 , 일정관리, 리소스 할당, 위험 관리 등을 수행
    - Innocean Ads Hub 1차 프로젝트 PM
        - 이노션의 광고 데이터 통합 및 분석을 위한 Ads Hub 시스템 구축 프로젝트로, 다양한 광고 플랫폼에서 데이터를 수집, 처리 및 분석하는 파이프라인을 설계
        - 데이터 엔지니어가 데이터 파이프라인 구축, ETL 프로세스 설계 및 구현, 데이터 품질 관리 등을 할 수 있도록 가이드
        - WBS 작성, 프로젝트 업무 관리, 내/외부 업체와의 커뮤니케이션, 프로젝트 산출물 작성 및 정리, 일정관리 등을 수행
    - LGU+ Marketing Data Warehouse
        - LGU+의 마케팅 데이터 통합 및 분석을 위한 Data Warehouse 구축 프로젝트로, 다양한 마케팅 채널에서 데이터를 수집, 처리 및 분석하는 파이프라인을 설계
        - 데이터 엔지니어가 데이터 파이프라인 구축, ETL 프로세스 설계 및 구현, 데이터 품질 관리 등을 할 수 있도록 가이드

        - WBS 작성, 프로젝트 업무 관리, 내/외부 업체와의 커뮤니케이션, 프로젝트 산출물 작성 및 정리, 일정관리 등을 수행
    - JYPThreeSix: 커머스 데이터 통합 및 매출 대시보드 개발
    - 버거킹: 마케팅 성과 데이터 파이프라인 개발
    - 챌린저스: 마케팅 성과 데이터 파이프라인 개발
- NNT Consulting 서포트
    - NNT 컨설팅 팀의 데이터 엔지니어링 관련 업무를 서포트
    - 고객사와의 미팅에 참여하여 요구사항을 파악하고, 데이터 파이프라인 설계 및 구현에 대한 기술적 가이드를 제공
    - 마케팅 성과 데이터 리포트 자동화 파이프라인 구축
    - 사내 시스템으로 관리 중인 GCP/AWS 기반 서버리스 아키텍처 설계 및 운영을 리드
- 사용기술
    - 언어 : Python, Java
    - 프레임워크: Spring Boot
    - 클라우드: GCP(Compute Engine, Cloud Storage, Cloud Run Function, Cloud SQL, Cloud Logging, Cloud Task, Cloud Quotas, Cloud Billing Budget, BigQuery 등)
    - 크롤링 : Selenium, Playwright
    - 기타 : Airflow, Pandas, Git, Github, Notion, Slack 등

타파스 엔터테인먼트 코리아, 서울 - *Full Stack Engineer*

2019년 6월 - 2023년 4월

- 웹툰 플랫폼인 타파스 엔터테인먼트의 서비스 개발 및 유지보수를 담당했습니다. 다양한 기능 개발 및 버그 수정, 퍼포먼스 개선, 코드 리뷰에 적극 참여하였습니다. 서버 개발/운영을 비롯하여 웹, 어드민까지 개발하였습니다.
- 서버개발
    - 신규 API 가 필요한 경우 데이터베이스부터 모바일 API , 웹 프론트엔드까지 개발
    - Spock Framework 를 활용하여 테스트 코드 작성
- 웹프론트엔드 개발
    - jQuery, ES6, PostCSS 기반으로 프론트엔드 개발
    - 신규 기능에 대한 API 부터 웹, 어드민까지 개발
- 코드리뷰
    - 클린코드, 에러, 실력향상, 기능 이해도 향상을 위해 대부분의 코드리뷰에 참여
    - 코드를 이해하기 위해 별도 미팅 혹은 디버깅 진행
    - 한번 리뷰한 코드라도 수정사항이 발생하면 전체 코드를 다시 살펴보는 습관이 생김
- API 성능 최적화
    - MySQL 쿼리 최적화 및 트랜잭션 개선을 통한 트래픽 장애 개선
        - Slow Query 모니터링 통해 도출된 Slow Query 및 트랜잭션 개선
        - 비대한 트랜잭션을 용도에 맞게 분리하여 트랜잭션의 크기를 작게 리팩토링하여 성능 개선
        - 쿼리 용도에 따라 Isolation Level 을 조정하여 락 제어
        - 쿼리 용도에 따라 캐시 처리 및 리플리카 디비로 전환
    - Redis 최적화

        - API 속도 개선 및 레디스 메모리 관리 최적화를 위해 TTL 조정
        - Block 을 유발하는 명령어 개선하여 API 속도 개선
- 모듈간 이벤트 유실 해결
    - API 에서 타 모듈로 전송하는 이벤트를 보내기 위해 기존에 Redis Pub/Sub 을 활용 중 배포 혹은 모듈 중단, 에러 발생시 재시도에 대한 개선 필요
    - 문제 원인은 Redis Pub/Sub 은 휘발성이기 때문에 이벤트 보낸 후 삭제 처리되기 때문에 이벤트를 받는 모듈에서 제대로 완료 하지 않았다면 이벤트 재실행이 불가
    - 이 단점을 보완하기 위해 Amazon MQ(RabbitMQ) 도입
- 새로운 기술 도입
    - 서비스 안정성 및 개발 생산성 향상을 위해 새로운 기술 도입을 제안하고 적용
    - Amazon MQ(RabbitMQ) 도입 : Redis Pub/Sub 의 단점을 보완하기 위해 도입
    - MongoDB 도입 : 서브 DB로 활용하여 로그성 데이터 및 가변 스키마 관리를 위해 도입
- 사용 기술
    - 언어 : Java, Javascript(ES6+), HTML5, CSS3
    - 프레임워크 : Spring, Spring Boot
    - 인프라 : AWS(EC2, S3, RDS, MQ, CloudFront, CloudWatch 등)
    - 데이터베이스 : MySQL, MongoDB, Redis
    - 메시지브로커 : Amazon MQ(Rabbit MQ)
    - 형상관리 : Git, Github

(주)엑스트라이버, 서울 - *Software Engineer*

2018년 2월 - 2018년 11월

- 주니어 개발자로써 어드민 개발 및 운영 서포트 업무에 참여하였습니다.
- 어드민 개발 및 유지보수
    - 어드민 리뉴얼(AngularJS 4 > Freemarker)
    - 홈 카테고리 / 태그 / 프로모션 관리 기능 구현
    - 여행상품에 적용되는 다양한 이벤트 관리 기능 구현(특가 등)
    - 기타 다양한 기능 구현 및 버그 수정
- 신규기능 API 개발
    - 홈 카테고리를 비롯하여 다양한 API 구현
- 배치 서버 구현
    - 예약시 어드민페이지에 알람 기능 구현
    - 평일 예약 현황을 이메일로 전송하는 기능 구현
    - 태그 및 프로모션, 특가 적용 및 해제 기능 구현
- 마케팅 서포트
    - 페이스북 및 크리테오 리타게팅 모듈 개발
- 사용 기술
    - 언어 : Kotlin
    - 프레임워크: Spring Boot , Spring Boot Batch, Quartz
    - 인프라: AWS(Beanstalk, Aurora DB, ElasticCache 등)
    - 형상관리 : Git, Github

(주)디자이어랩, 서울 - *Software Engineer*

2017년 5월 - 2017년 11월

- 주니어 개발자로써 처음으로 스타트업에 진입하게 된 회사로 백엔드 개발자로써 API, 어드민을 위주로 개발하였습니다.
- 신규 기능 API 개발
    - 앱 서비스에 필요한 다양한 API 개발
- 어드민 개발 및 유지보수
    - 크롤링한 상품 데이터를 자동으로 가공하도록 구현
    - 어드민 기능 개선 및 커머스 관리용 어드민 개발
- 의류 카테고리 체계도 재정의
    - neo4j 활용하여 카테고리를 그래프형태로 재정의
- 마케팅 서포트
    - 페이스북 및 크리테오 리타게팅 모듈 개발
- 사용 기술
    - 언어 : Java
    - 프레임워크 : Spring Boot
    - 인프라 : AWS (Aurora DB, DynamoDB, ElasticCache, EC2, ELB), MSA
    - 형상관리 : Git, GitFlow, Github

(주)디에스멘토링, 서울 - *Software Engineer*

2016년 1월 - 2017년 3월

- LDAP 성능관리 솔루션
    - 서버 개발
        - Websocket 기반으로 실시간 성능 모니터링 구현
        - 로그인을 비롯한 대부분의 CRUD 개발
    - 웹 개발
        - D3로 모니터링 뷰 구현
        - AngularaJS 기반으로 화면 구현
    - 사용 기술
        - 언어 : Java, HTML, CSS, Javascript
        - 프레임워크 : Spring Boot, AngularJS
        - 데이터베이스: MariaDB, MongoDB, Redis
        - 형상관리 : Git, GitBucket
        - 기타 : Bootstrap, D3, Websocket
- 정부 디렉토리 사업
    - 서버 개발
        - LDAP 기반으로 직원 및 임시 조직 관리 기능, 조직도 구현
        - LDAP 기반으로 직원 권한에 따른 검색기능 구현
        - 직원 권한에 따라 소속 직원 추가, 수정, 삭제 기능 구현
        - 임시조직 생성, 수정, 삭제 기능 구현
    - 웹 개발
        - 사용자 권한에 따라 자신이 속한 조직도만 보이도록 구현
        - LDAP 기반으로 사용자에 따라 권한에 소속 지원 검색 기능 구현
    - 사용 기술
        - 언어 : Java, HTML, CSS, JSP

- 데이터베이스 : Tibero, LDAP
- 프레임워크 : 전자정부프레임워크(Spring)
- 형상관리 : SVN
- 기타 : Jeus, jQuery

학력

조선대학교, 전라남도 광주 - *학사*

2009년 3월 - 2016년 2월

- 정보통신 공학과
- 삼성 소프트웨어 멤버십 (광주) (24-2기)

링크

- **개인 사이트**
  - https://hwangrolee.github.io
- **LinkedIn**
  - https://www.linkedin.com/in/hwangro-lee-68082a185/
- **Medium**
  - https://medium.com/@lhr0419
- **Github**
  - https://github.com/hwangrolee

프로젝트

블록체인 기반 주거 증명 프로젝트 - *Web Frontend Engineer*

2019년 2월 - 2019년 4월

- 이더리움연구회 dApp분과에서 진행한 프로젝트.
- React.js기반 웹 프론트엔드 개발.

에어레시피 - *Backend Engineer*

2018년 11월 - 2019년 3월

- AWS Serverless 아키텍처 기반 인프라 구성, API 개발, 서버 운영

코인킷 - *Full Stack Engineer (Backend, Web Frontend)*

2017년 11월 - 2018년 10월

- 구매한 블록체인 코인을 원하는 실물 화폐단위로 확인할수 있는 블록체인 자산 관리 서비스.
- 거래소에 등록된 암호화폐의 실시간 가격을 원하는 실물 화폐단위로 환산하여 볼 수 있음
- 두 개의 거래소에 등록된 암호화폐 가격을 비교할 수 있음
- 암호화폐 자산을 등록하여 자산을 모아볼수 있고 원하는 실물화폐로 환전하여 볼 수 있음
- 암호화폐 자산에 등록한 자산의 손익/손실을 금액과 손익율/손실율로 볼 수 있음
- 암호화폐의 가격이 떨어지면 알람을 받을 수 있음
- GCP 기반 아키텍처 구성

- 서버 전체 구현
- 웹 전체 구현

문제해결

GCP BigQuery 과금 이슈 해결

- 이슈 사항
  - BigQuery 의 비용이 예상 비용보다 많이 나옴
- 이슈 원인 확인 과정
  - BigQuery 비용을 자세히 보기 위해 GCP Billing Report 를 SKU 단위로 조회하여 어느 작업에서 비용이 발생했는지 확인
  - BigQuery 쿼리 처리량이 늘어서 비용이 발생한 것으로 확인되어 BigQuery Monitoring 기능을 활용하여 문제가 되는 쿼리 확인
- 해결 사항
  - 쿼리 튜닝 및 로직 변경
    - 쿼리에서 where 절에 date, account_id 값을 조건으로 사용 중이었고 date 필드로 파티션된 테이블이기 때문에 account_id 로는 비용이 절감되지 않고 있었던 것으로 확인
    - BigQuery 는 파티션 필드 외에 다른 필드 사용시 비용 절감이 되지 않는다.
    - BigQuery 비용 개선을 위해 파티션을 date 필드로 지정해두었고 이 이슈를 해결하기 위해서는 where 절에서 account_id 를 제거하고 date 필드로만 쿼리가 실행되도록 실행하고 account_id 조건에 따라 반복 실행되는 로직을 제거하여 해결.
    - BigQuery 테이블 설계와 쿼리 조건이 적절히 일치하지 않아 발생한 비용 증가 문제를, 파티션 필드(date)만 활용하도록 쿼리 조건을 수정하고 반복 로직을 제거하여 해결함. 이를 통해 쿼리 효율성을 높이고 운영 비용을 효과적으로 절감할 수 있었음.
  - GCP Quotas 설정
    - GCP Quotas 를 활용하여 BigQuery 일 사용 할당량 설정
    - GCP Quotas 를 활용하여 Cloud Run Function 할당량 설정

콘텐츠 SEO 를 위한 워드프레스 서브 폴더 연결

- 이슈 사항
  - 고객사 환경에 따라 워드프레스 서버를 고객사 웹 서비스 서브폴더 URL 로 연결하기 위한 가이드 및 직접 해결
- 해결 사항
  - 도메인에 활용 중인 CDN(CloudFront, CloudFlare 등) 을 활용하여 서브 폴더 적용이 가능한지 파악 - 가이드 문서 제공
  - 웹 서버 (NginX, Apache 등) 파악 후 Reverse Proxy(URL rewrite 등) 기능을 활용 할 수 있는지 파악 후 해당 웹 서버 공식 문서를 기반으로 문서 제공
  - 고객사 워드프레스 서버에 직접 원격 접속하여 이슈 확인하여 해결
  - 개발 환경에 따라 서브 폴더로 연결이 안될 수 있기 때문에 이 경우 서브 도메인으로 운영할 수 있도록 커뮤니케이션 진행

Redis Out of Memory (OOM)

- 이슈 사항
  - WEB/API 에서 활용하는 캐시용 레디스가 매일 OOM 에러가 발생
- 해결 사항
  - 원인 파악을 하고 해결하기 전까지 매일 퇴근 시간에 캐시용 레디스를 정리하는 배치 개발
    - 캐시용 레디스에 의해 서비스에 이슈가 생기면 안되기 때문에 임시 해결 사항
  - 캐시를 사용하는 WEB/API 를 확인하여 사용에 따라 캐시로직 제거 혹은 TTL 을 조정
  - 레디스 서버 메모리 증설 및 레디스 메모리 모니터링을 위해 Datadog 활용

WEB/API 응답시간 지연 (1) - MySQL 튜닝

- 이슈 사항
  - Web/API 서버가 간헐적으로 다운되어 서비스 장애 발생
  - Slow Query 로 쿼리 확인해보니 느린 쿼리가 있다는 것을 발견하고 실제로 느린 것인지 혹은 다른 트랜잭션 락에 의해 느린 것인지 확인하여 실제 Slow Query 도출
- 해결 사항
  - MySQL Slow Query 기능 활성화하여 쿼리 확인
  - Slow Query 중 빠르게 튜닝이 가능한 쿼리는 바로 쿼리 튜닝 혹은 인덱스 추가
  - Slow Query 중 실제로 느린 쿼리가 아닌 다른 이슈로 인해 느리게 동작하는 것을 확인하여 비대한 트랜잭션의 경우 트랜잭션 분리 작업 진행
  - 트랜잭션 분리 작업 중 기능에 따라 정합성이 중요하지 않은 쿼리는 Isolation Level 을 Read Uncommitted 로 변경하고 Read Uncommitted는 레플리카 디비를 보도록 데이터소스 수정하여 테이블 락이 발생하지 않도록 개선
  - MySQL 커넥션 풀 조정

WEB/API 응답시간 지연 (2) - 임시저장용 Redis 튜닝

- 이슈 사항
  - 임시저장 용도로 활용 중인 Redis 가 자주 다운되어 서비스 장애 발생
- 해결 사항
  - 데이터 임시 저장을 위해 사용 중인 레디스에서 사용 중인 명령어 중 O(N) 시간 복잡도를 가진 명령어를 모두 제거하고 최대한 O(1) 명령어로 개선
  - 데이터 목록 관련 명령어의 경우 Scan 명령어로 교체
  - 레디스 설정 튜닝

WEB/API <> Batch 간 이벤트 유실 이슈를 RabbitMQ 로 해결

- 이슈 사항
  - Web/API 에서 사용 중인 서비스 로직 중 Batch 로 보내는 이벤트가 제대로 동작되지 않는 경우 재시도가 되지 않는 이슈 발생
  - Web/API <> Batch 간 통신을 Redis Pub/Sub 사용 중이어서 배치에서 제대로 처리 못한 경우 해당 요청이 유실되는 상황 발생
- 해결 사항
  - 다양한 이벤트 브로커를 비교하여 현재 상황에 맞는 RabbitMQ 를 도입하여 이벤트가 제대로 처리 되지 않은 경우 재시도 되도록 설계 및 개발. 팀원에게 설명